



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN.

SERVICIO SOCIAL

DOCUMENTACIÓN
SCRIPTS DE ADMINISTRACIÓN

ALUMNO.
Rodríguez Pichardo Adrián Leonardo.

ASESOR.
Dr. José Alberto Aparicio Santos.

FECHA.
29 – Abril – 2026

|INDICE

DOCUMENTACIÓN DE SCRIPTS DE ADMINISTRACIÓN	1
1. <i>modo_admin.sh</i>	1
¿Qué hace?.....	1
¿Cuándo usarlo?.....	1
¿Cómo usarlo?.....	1
2. <i>modo_bot.sh</i>	1
¿Qué hace?.....	1
¿Cuándo usarlo?:	2
¿Cómo usarlo?.....	2
3. <i>reset_bot.sh</i>	2
¿Qué hace?.....	2
¿Cuándo usarlo?.....	2
¿Cómo usarlo?.....	2
<i>Flujo de trabajo recomendado</i>	2

DOCUMENTACIÓN DE SCRIPTS DE ADMINISTRACIÓN

Este documento describe los tres scripts de administración del sistema de monitoreo DHT22. Cada script automatiza una tarea específica relacionada con Grafana o el bot de Telegram, evitando ediciones manuales al archivo de configuración.

1. modo_admin.sh

¿Qué hace?

Modifica el archivo `/etc/grafana/grafana.ini` para que Grafana funcione en modo local, sin ngrok. Realiza los siguientes cambios:

- Cambia el dominio a localhost.
- Establece la `root_url` a `http://localhost:3000/`.
- Desactiva `serve_from_sub_path`.
- Deshabilita el acceso anónimo en la sección `[auth.anonymous]`.
- Reinicia el servicio grafana-server.

¿Cuándo usarlo?

Usar este script cuando se necesite acceder a Grafana como administrador desde el navegador en la máquina local, por ejemplo para:

- Crear o modificar dashboards.
- Agregar o editar fuentes de datos.
- Cambiar configuraciones de usuarios o alertas.
- Realizar cualquier tarea que requiera sesión de administrador.

¿Cómo usarlo?

Ejecutar desde el directorio donde se encuentre el script:

```
./modo_admin.sh
```

Una vez ejecutado, abrir el navegador y acceder a `http://localhost:3000/login` con las credenciales de administrador u operador. Al terminar de trabajar, ejecutar `modo_bot.sh` para restaurar el sistema.

2. modo_bot.sh

¿Qué hace?

Es el inverso exacto de `modo_admin.sh`. Restaura la configuración de Grafana para que funcione con ngrok y el bot de Telegram. Realiza los siguientes cambios:

- Cambia el dominio al de ngrok.
- Restaura la `root_url` con la ruta `/grafana/` para el subpath.
- Reactiva `serve_from_sub_path`.
- Habilita el acceso anónimo como Viewer para que los iframes del dashboard funcionen sin login.
- Reinicia el servicio grafana-server.

¿Cuándo usarlo?:

Ejecutar siempre después de haber usado `modo_admin.sh` y haber terminado las modificaciones en Grafana. También se debe ejecutar al iniciar el sistema si por alguna razón la configuración quedo en modo admin.

¿Cómo usarlo?

`./modo_bot.sh`

El dashboard estará disponible nuevamente a través de ngrok y el bot de Telegram podrá enviar los enlaces de acceso.

3. reset_bot.sh

¿Qué hace?

Reinicia el servicio `dht22bot.service` mediante `systemctl`, espera 5 segundos para que el proceso arranque completamente y luego muestra las ultimas 20 líneas del log del servicio para confirmar que inicio correctamente.

¿Cuándo usarlo?

Usar este script cada vez que se realice un cambio en el código del bot de Telegram (`bot_telegram.py`, `servidor_dashboard.py`, etc.) y se necesite que esos cambios entren en vigor sin reiniciar el sistema completo. También es útil para:

- Recuperar el bot si dejo de responder.
- Verificar rápidamente el estado del servicio después de un reinicio.
- Diagnosticar errores de arranque revisando el log que muestra al final.

¿Cómo usarlo?

`./reset_bot.sh`

El script imprime el log automáticamente al terminar. Si en el log aparecen errores, indica que hubo un problema en el código y debe revisarse antes de volver a intentarlo.

Flujo de trabajo recomendado

- Para modificar Grafana: ejecutar `modo_admin.sh`, hacer cambios en `http://localhost:3000/login`, luego ejecutar `modo_bot.sh`.
- Para modificar el bot: editar el código Python, luego ejecutar `reset_bot.sh` y revisar el log.
- Nunca dejar el sistema en `modo_admin.sh` si el bot debe estar operativo.